

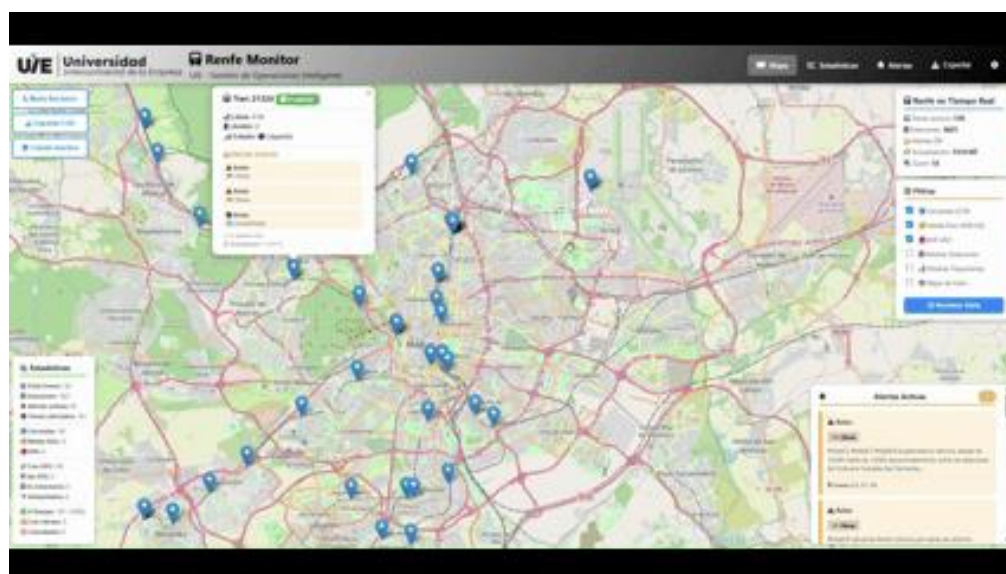
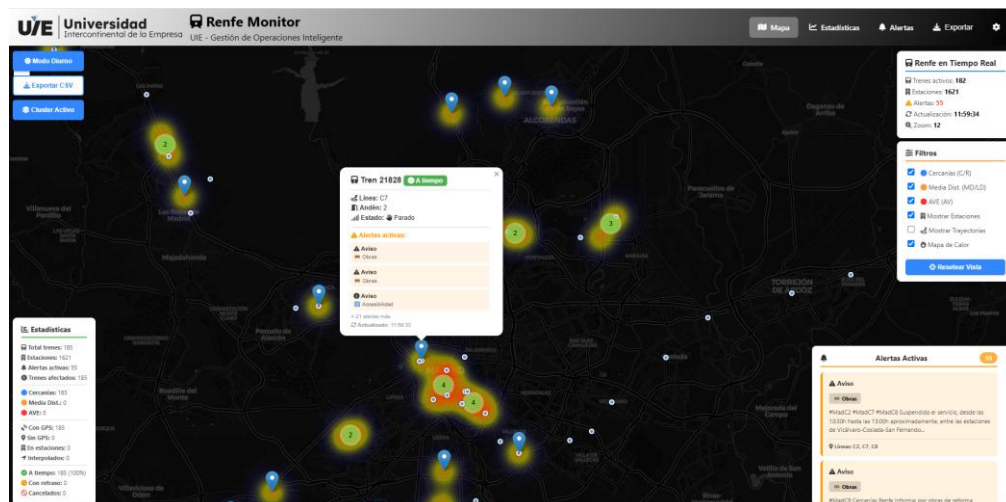
ACTIVIDAD PRÁCTICA: Sistema de Gestión de Operaciones Inteligentes con Datos en Tiempo Real

Asignatura: Empresa Inteligente y Gemelos Digitales (G25GXX4.08X)

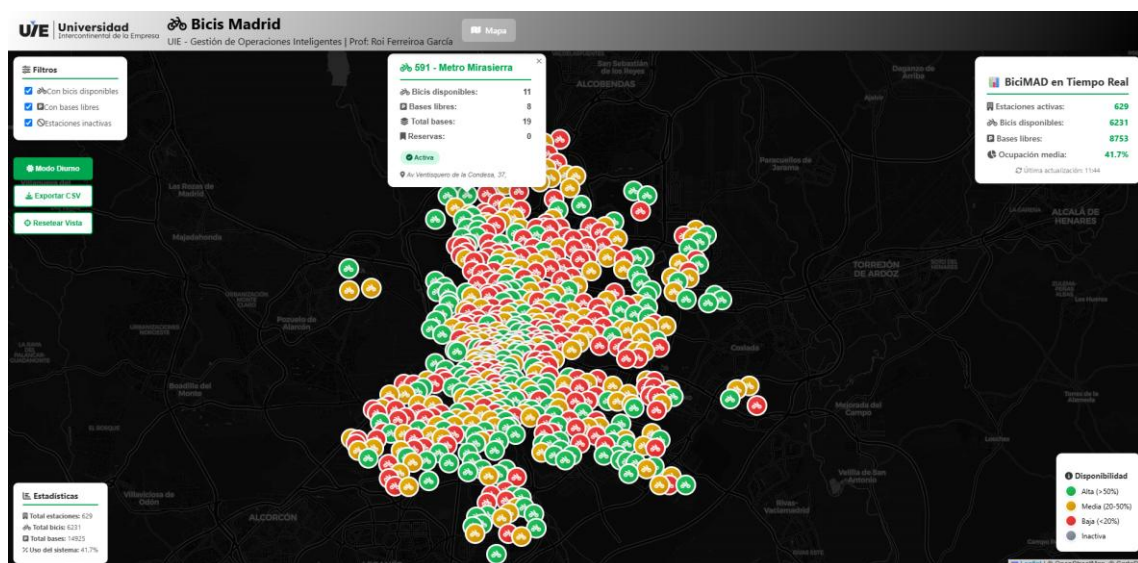
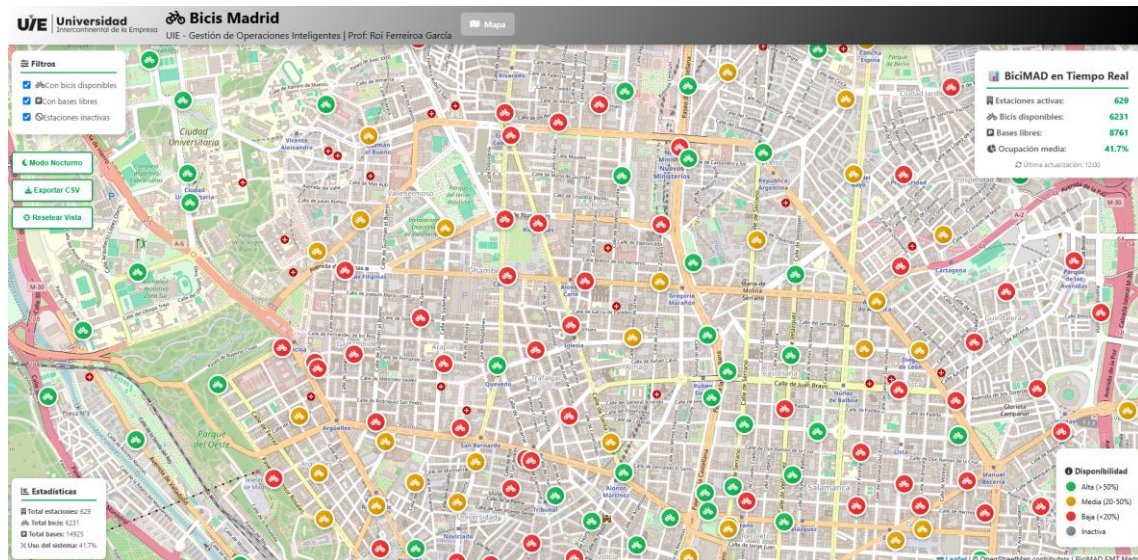
Contexto de Partida

Como estudiantes de Empresa Inteligente y Gemelos Digitales, habéis desarrollado competencias en tecnologías de la Industria 4.0, sistemas ciberfísicos (CPS/CPPS), modelado basado en física, IoT industrial, inteligencia artificial aplicada a gemelos digitales e interoperabilidad industrial. Durante las sesiones anteriores, hemos trabajado con sistemas operativos fundamentales que proporcionan datos en tiempo real:

RENFE-MAPS: Sistema que visualiza datos en tiempo real de 184 trenes operativos con información de posicionamiento GPS, estado operacional (STOPPEDAT, INCOMINGAT, INTRANSITTO), velocidad, retrasos, identificación de líneas y sistema de alertas.



BiciMAD: Sistema público de bicicletas eléctricas de Madrid que proporciona datos en tiempo real sobre disponibilidad de bicicletas y ocupación en más de 165 estaciones, gestionado por EMT Madrid. El sistema incluye información sobre número de bicicletas disponibles, bases libres, nivel de ocupación y localización geográfica de cada estación.



Descripción de la Actividad

Desarrollaréis un Proyecto de Gemelo Digital basado en la integración de múltiples fuentes de datos en tiempo real, aplicando los conceptos de empresa inteligente, sistemas ciberfísicos y modelado digital aprendidos. Cada alumno seleccionará uno de los 10 casos de uso propuestos (ver apartado siguiente) según sus intereses, capacidades técnicas y disponibilidad de APIs.

CASOS DE USO DISPONIBLES *(Elegir 1)*

A continuación se presentan 10 casos de uso innovadores que cruzan múltiples fuentes de datos en tiempo real. Cada alumno debe seleccionar UNO.

1. Radar Multimodal: Transporte + Clima + Calidad del Aire

Descripción: Gemelo digital de sistema de movilidad inteligente que detecte patrones y recomiende rutas óptimas combinando datos de Renfe GTFS-RT, BiciMAD, AEMET y Calidad del Aire Madrid.

Fuentes de Datos:

- Renfe GTFS-RT: Posiciones trenes, retrasos, alertas
- BiciMAD: Disponibilidad estaciones
- AEMET OpenData API: Condiciones meteorológicas
- Madrid Calidad Aire: Niveles de contaminación por zona
- DGT Tráfico 3.0 (opcional): Estado carreteras

Valor Generado:

- Gemelo digital del sistema de movilidad urbana
- Alertas inteligentes basadas en múltiples variables
- Análisis de correlación entre variables operacionales
- Planificación predictiva basada en eventos meteorológicos

2. Predictor de Demanda de Transporte por Clima

Descripción: Gemelo digital predictivo que modela la demanda de transporte público basándose en pronósticos meteorológicos y eventos urbanos usando Physics-Informed Neural Networks (PINNs).

Fuentes de Datos:

- AEMET: Pronóstico 7 días (temperatura, precipitación, viento)
- EMT Madrid Open Data: Ocupación autobuses tiempo real
- BiciMAD: Uso histórico y actual
- Eventos Madrid: Conciertos, partidos (datos.madrid.es)
- Histórico Renfe: Datos pasados de ocupación

Valor Generado:

- Predicción de demanda con 7 días de antelación
- Optimización de recursos operativos

- Análisis ROI del impacto climático en ingresos
 - Modelo híbrido datos-física
-

3. Semáforo Inteligente de Movilidad Urbana

Descripción: Gemelo digital de ciudad inteligente que crea un índice compuesto de movilidad urbana combinando múltiples factores en tiempo real con visualización tipo semáforo.

Fuentes de Datos:

- DGT Tráfico: Estado M-30, M-40, accesos Madrid
- EMT: Tiempo llegada autobuses, ocupación
- Metro Madrid CRTM: Incidencias líneas
- BiciMAD: Disponibilidad bicis por estación
- Parkings Madrid: Ocupación tiempo real

Valor Generado:

- Índice ponderado de movilidad (0-100) en tiempo real
 - Mapa de calor por distritos (verde/amarillo/rojo)
 - Histórico para análisis de tendencias
 - Soporte a decisiones de movilidad
-

4. Sistema de Alertas Predictivas de Incidentes

Descripción: Gemelo digital predictivo que anticipa incidentes de tráfico/transporte usando Machine Learning y datos históricos.

Fuentes de Datos:

- DGT Histórico Incidencias: 2 años de accidentes, cortes, obras
- AEMET Histórico: Condiciones meteorológicas
- Calendario Eventos: Partidos, conciertos
- Twitter/X Streaming API (opcional): Menciones de "accidente", "atasco"

Valor Generado:

- Probabilidad de incidente en próximas 2 horas por zona
- Alertas preventivas a autoridades
- Recomendaciones proactivas a usuarios
- Mantenimiento predictivo de infraestructuras

5. Dashboard de Sostenibilidad Urbana

Descripción: Gemelo digital enfocado en sostenibilidad que mide el impacto ambiental de decisiones de movilidad en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- Calidad Aire Madrid: NO₂, PM10, PM2.5, O₃ por estación
- EMT + Metro + Renfe: N° pasajeros transportados
- BiciMAD: Viajes realizados
- DGT: Intensidad tráfico (vehículos/hora)

Valor Generado:

- CO₂ ahorrado por uso de transporte público
- Evolución mensual de emisiones evitadas
- Comparativa uso transporte limpio vs. privado
- Impacto de políticas de movilidad (Madrid Central, ZBE)

6. Monitor de Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida

Descripción: Gemelo digital orientado a accesibilidad que crea rutas 100% accesibles combinando datos de infraestructura y servicios en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- CRTM Estaciones: Disponibilidad ascensores, rampas
- EMT Autobuses: Vehículos adaptados en tiempo real
- Metro Madrid: Estado ascensores
- Obras Madrid: Cortes aceras, pasos peatonales
- BiciMAD (opcional): Estaciones accesibles

Valor Generado:

- Algoritmo de rutas accesibles en tiempo real
 - Alertas de ascensores/rampas fuera de servicio
 - Mapa de accesibilidad dinámico
 - Impacto social positivo
-

7. Optimizador de Rutas Logísticas Urbanas

Descripción: Gemelo digital de optimización logística que calcula rutas óptimas para flotas de reparto evitando ZBE y tráfico en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- DGT ZBE: Geometría y restricciones Madrid Central
- DGT Tráfico Real-Time: Velocidad media por tramo
- Cámaras DGT: Detección congestión visual
- Google Maps Traffic API (complemento)

Valor Generado:

- Algoritmo de optimización de rutas multicriterio
 - Ahorro de combustible y tiempo
 - Cumplimiento normativo ZBE
 - Reducción de emisiones
-

8. Análisis de Impacto de Eventos en Movilidad

Descripción: Gemelo digital analítico que mide cómo eventos masivos afectan el transporte público y privado en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- Eventos Madrid: Conciertos WiZink, partidos Bernabéu
- Renfe + EMT + Metro: Ocupación antes/durante/después
- BiciMAD: Uso en estaciones cercanas
- DGT: Tráfico zonas aledañas
- Twitter/X (opcional): Sentimiento usuario

Valor Generado:

- Patrones de movilidad asociados a eventos específicos
 - Recomendaciones de refuerzo de servicios
 - Análisis predictivo para futuros eventos
 - Optimización operativa basada en datos
-

9. Gemelo Digital de la Ciudad (Digital Twin)

Descripción: Gemelo digital completo de ciudad inteligente integrando TODAS las fuentes de datos disponibles para crear réplica virtual en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- Transporte: Renfe, EMT, Metro, BiciMAD
- Infraestructura: Obras, semáforos inteligentes
- Clima: AEMET 5 estaciones
- Calidad Aire: 24 estaciones
- Energía: Consumo edificios públicos
- IoT: Sensores ruido, luminosidad

Valor Generado:

- Visualización 3D en tiempo real de la ciudad
- Simulación de escenarios: "¿Qué pasa si cierro M-30?"
- Optimización multi-objetivo
- Predicción estado ciudad en 2 horas

10. Asistente Virtual de Movilidad con IA

Descripción: Gemelo digital conversacional que usa Large Language Models (LLM) para responder preguntas sobre movilidad consultando múltiples APIs en tiempo real.

Fuentes de Datos:

- TODAS las APIs disponibles (Renfe, BiciMAD, AEMET, DGT, Calidad Aire)
- LLM (GPT-4, Claude, Llama): Procesamiento lenguaje natural

Valor Generado:

- Consultas en lenguaje natural: "¿Cuál es la mejor forma de ir de Atocha a Chamartín ahora?"
- Respuestas personalizadas según contexto (clima, preferencias)
- Integración con Telegram/WhatsApp
- Diagnóstico conversacional del sistema

Ejemplos de Consultas:

- "¿Debería ir en bici hoy?" → Consulta clima + calidad aire + disponibilidad BiciMAD
- "¿Hay retrasos en C1?" → Consulta Renfe en tiempo real + contexto